

Departamento de Engenharia Eletrotécnica e de Computadores

Circuitos e Sistemas para Rádio Frequência

2026/2027 - 1º Semestre

Relatório

Identificação
Turno: P2
Grupo: 5
Data: 31/10/2026
Docente: Professor João Oliveira

	Nome	***Número***
Aluno:	Miguel Pinho	7 3 3 1 9
Aluno:	Delmont Maria	7 5 2 1 8
Aluno:	Rodrigo Lapa	7 7 0 3 6

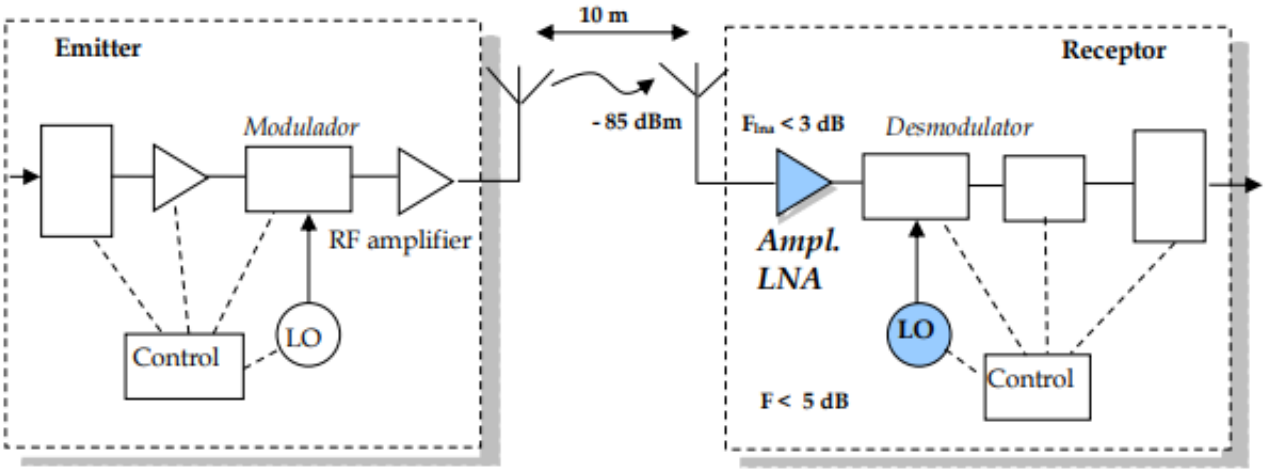
Índice de Conteúdos

1 Introdução 2
2 Configuração GNU Radio e principais resultados de simulação 3
3 Modelo de comunicação SPICE e principais resultados 3
4 Filtro RF passa-banda: desenho, simulações ideais e realistas 3
5 Experimento da RFFE: configuração, integração do filtro e resultados 3
6 Conclusão 4
Referências 5

Índice de Figuras

1 Introdução

Os sistemas modernos de telecomunicações utilizam altas frequências com altas taxas de dados. No caminho do receptor, o bloco crítico é o LNA, pois ele precisa lidar com sinais de amplitude muito baixa. O LNA possui especificações rigorosas em termos de ganho, ruído, IM3, P-1dB...



Este trabalho tem como objetivo:

- Projetar um LNA para a banda ISM (Industrial, Científica e Médica), visando a compreensão aprofundada dos aspetos do projeto;
- Ganhar experiência e prática na análise de Cartas de Smith (Smith Charts);
- Utilizar software LTspice para simular o comportamento do LNA e obter os parâmetros S, que são essenciais para o projeto;
- Aprender a usar o software AppCAD para simular o comportamento do LNA e obter os valores para as adaptações;
- Utilizar o software Cadence para projetar o LNA com parâmetros reais, incluindo a análise de ruído, e obter os novos parâmetros S.

A fase inicial do projeto foca-se na definição do ponto de operação (*biasing*), estabelecendo as correntes e tensões necessárias para o adequado dimensionamento do LNA. O fluxo de trabalho estruturou-se de acordo com as seguintes etapas:

- **Caracterização e Simulação Inicial:** Utilização do software *LTspice* para extrair os parâmetros de espalhamento (S_{11}, S_{21}, S_{12}, S_{22}) do transístor (BFP420) e escolhendo a frequência de operação;
- **Análise de Estabilidade:** Com base nos parâmetros obtidos, recorre-se ao *AppCAD* para calcular os coeficientes de reflexão simultaneamente (Γ_{MS} e Γ_{ML}), garantindo a estabilidade e o ganho pretendido.
- **Adaptação:** Utilização da Carta de Smith para projetar as redes de adaptação de entrada e saída, explorando tanto o uso de componentes discretos (L e C) como de linhas de transmissão e *stubs*.
- **Validação e Confirmação:** Retorno ao *LTspice* para confirmar, na frequência escolhida, se a linha está devidamente adaptada e de acordo com os parâmetros estipulados no enunciado do trabalho.
- **Refinamento em Ambiente Cadence:** Transição para o software *Cadence* com a introdução de modelos de componentes não-ideais. Nesta fase, são contabilizados os efeitos parasitas e o ruído, procedendo-se a uma nova iteração de extração de parâmetros S e ajuste na Carta de Smith, validando finalmente se o comportamento real do circuito cumpre os requisitos.

2 Configuração GNU Radio e principais resultados de simulação

3 Modelo de comunicação SPICE e principais resultados

4 Filtro RF passa-banda: desenho, simulações ideais e realistas

5 Experimento da RFFE: configuração, integração do filtro e resultados

6 Conclusão

Este trabalho permitiu concluir com sucesso o projeto e a análise comparativa de LNAs para aplicações de radiofrequência, cobrindo tanto a implementação com componentes discretos de alto desempenho como a integração em tecnologia CMOS em três nós tecnológicos distintos.

Na primeira fase, o dimensionamento do LNA com o transístor bipolar BFP420 estabeleceu os fundamentos metodológicos do projeto RF: definição do ponto de operação estável na região ativa a 6 GHz, análise de estabilidade com recurso ao fator de Rollet (K) e ao AppCAD, e síntese de redes de adaptação por inspeção na Carta de Smith. Tanto a abordagem por componentes discretos (LC) como a modelação por linhas de transmissão com *stubs* demonstraram um bom casamento de impedâncias (S_{11}, $S_{22} < -10$ dB), tendo a transição para o Cadence permitido co-otimizar o ganho real (10,15 dB) e a figura de ruído (2,26 dB) com uma precisão que o LTspice não assegura, dado o impacto dos parasitas de layout.

A segunda fase, centrada no *balun-LNA* em tecnologia CMOS com a arquitetura de Blaakmeer [1], aprofundou os aspetos específicos do dimensionamento integrado. Demonstrou-se que a adaptação de entrada a 50 Ω pode ser obtida de forma ativa, através do controlo de g_m no estágio CG, e que o mecanismo de *admittance scaling* permite reduzir a figura de ruído com rendimento marginal decrescente, mantendo o balanço diferencial. Os resultados a 65 nm confirmaram quantitativamente este comportamento: a redução de NF de $N = 1$ para $N = 2$ é de 16 %, enquanto de $N = 2{,}75$ para $N = 3{,}5$ é apenas de 3,6 %, e a contribuição de r_g ao nível de 7 % sinaliza o limite prático de rendimento do escalamento.

O estudo dos três nós tecnológicos revelou tendências fisicamente coerentes e pedagogicamente relevantes. Em 350 nm, a validade das equações de canal longo garante boa previsibilidade analítica. Em 65 nm, os efeitos de canal curto como saturação de velocidade, degradação da mobilidade e aumento de r_g começam a limitar o desempenho, mas o modelo ainda suporta uma análise mista analítico-numérica. Em 45 nm, a transcondutância entra no regime de saturação de velocidade descrito por (**??**), o ganho intrínseco colapsa para valores da ordem de 7, e a extração numérica pelo simulador BSIM4 torna-se o único referencial fiável. A inversão de ruído observada entre 65 nm e 45 nm, onde o nó mais avançado apresenta ligeiramente mais ruído total nas condições de polarização utilizadas, é um resultado particularmente expressivo, que demonstra que a progressão tecnológica não é automaticamente sinónimo de melhor desempenho RF sem otimização dedicada de polarização e geometria.

Do ponto de vista das especificações do projeto, os objetivos de $S_{11} < -10$ dB, $S_{22} < -10$ dB e ganho > 10 dB foram atingidos em 350 nm e 65 nm. Em 45 nm, a compressão do ganho intrínseco e o aumento das perdas resistivas dificultam o cumprimento simultâneo de todas as especificações, ilustrando os desafios reais do projeto RF em nós nanométricos avançados.

Em termos de comparação com o design bipolar, a solução CMOS integrada distingue-se pelo balun ativo sem indutores, pela largura de banda intrínseca superior e pela compatibilidade com processos digitais de larga escala, ao custo de maior complexidade de dimensionamento e maior sensibilidade à variabilidade de processo nos nós mais avançados. Os dois paradigmas são complementares: o BFP420 é a escolha para desempenho máximo em banda estreita com componentes discretos, enquanto as topologias CMOS são adequadas para integração wideband em transceivers multistandard modernos.

Referências

[1] Stephan C. Blaakmeer, Eric A. M. Klumperink, Domine M. W. Leenaerts, and Bram Nauta. Wideband balun-LNA with simultaneous output balancing, noise-canceling and distortion-canceling. *IEEE Journal of Solid-State Circuits*, 43(6):1341–1350, 2008.